Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN DE TIEMPO

Una persona está en la orilla de un río de 4 km de ancho y quiere llegar a un punto de la orilla opuesta ubicado 10 km río abajo. Rema a 3 km/h y corre a 5 km/h. ¿A cuántos km río abajo (medidos en la orilla opuesta) le conviene desembarcar?

A) 0 km

B) 10 km

C) 4 km

D) 3 km

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Tiempo

$T(x)=\frac{\sqrt{x^2+16}}{3}+\frac{10-x}{5}$.

2 Deriva

$\frac{x}{3\sqrt{x^2+16}}=\frac{1}{5}\Rightarrow 25x^2=9(x^2+16)\Rightarrow x=3$.

3 Compara

$T(3)=\frac{46}{15}\approx 3{,}07$ h, menor que $T(0)\approx 3{,}33$ y $T(10)\approx 3{,}59$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cruzar en línea recta y correr 10 km toma más tiempo.

B) Remar todo el trayecto es más lento, porque remar es lento.

C) Supone que conviene un ángulo de 45°.

Idea clave. Tiempo = distancia / rapidez en cada tramo.